

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 6

הפולינום המינימלי, מרחבים שמורים, ואופרטורים נילפוטנטיים

תאריך הגשה: 14.6.2026

תרגיל 1. יהי $V = \mathbb{C}_3[x]$ ויהי

$$D: V \rightarrow V$$
$$p(x) \mapsto p(x) + p'(x)$$

מיצאו את הפולינומים האופייני והמינימלי של כל אחד מהאופרטורים הבאים.

1. D

2. $D + \text{Id}_V$

3. D^2

4. D^{-1}

תרגיל 2. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$.

1. תהי $\{0_V, \text{Id}_V\} \setminus P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הטלה עבורה $TP = PT$. הראו כי $\ker(P)$, $\text{Im}(P)$ הינם T -שמורים והסיקו כי T אופרטור פריד.

2. נניח כי T אופרטור פריד. מיצאו הטלה $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \setminus \{0_V, \text{Id}_V\}$ עבורה $TP = PT$.

3. הסיקו כי T הינו פריד אם ורק אם קיימת הטלה $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \setminus \{0_V, \text{Id}_V\}$ המתחלפת עם T .

תרגיל 3. יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל $\mathbb{C}$. נסמן ב- $\text{Nil}(V)$ את אוסף האופרטורים הנלפוטנטיים על V .

1. מיצאו אופרטורים $S, T \in \text{Nil}(V)$ עבורם $ST \notin \text{Nil}(V)$.

2. הראו כי אם $S, T \in \text{Nil}(V)$ מתחלפים אז $ST \in \text{Nil}(V)$.

3. מיצאו אופרטורים $S, T \in \text{Nil}(V)$ עבורם $S + T \notin \text{Nil}(V)$.

4. הראו כי אם $S, T \in \text{Nil}(V)$ מתחלפים אז $S + T \in \text{Nil}(V)$.

תרגיל 4. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נילפוטנטי.

1. הוכיחו כי $\text{Id}_V - T$ הפיך ומיצאו את ההופכי שלו.

רמז: מיצאו פולינום $p(x)$ הקשור לאופרטור $\text{Id}_V - T$, חישבו על דרך אחרת לכתוב את הביטוי $\frac{1}{p(x)}$ והציבו T בביטוי שקיבלתם.

2. הוכיחו כי $\text{Id}_V + T$ הפיך והיעזרו בסעיף הקודם כדי למצוא את $(\text{Id}_V + T)^{-1}$.